

Physikalisches Grundpraktikum

Versuchsprotokoll: Prismenspektrometer

28. September 2026

Leon Ehrhard, 466488
Valentin Aurich, 466596

Gruppe B1

Prismenspektrometer

Aufgabe 1 Rohdaten und Rauschmessung

Tabellieren Sie zunächst die für alle Linien gemessenen Winkelpositionen (in Grad und Bogenminuten) und ordnen Sie die jeweiligen Wellenlängen zu. Berechnen Sie aus Ihrer Rauschmessung die Standardabweichung als Maß für Ihre Winkelgenauigkeit.

Messung der Winkel

Als Lichtquelle wurde die HgCd-Lampe verwendet. Für acht Spektrallinien vom dunklen Violett bis ins Rote wurde jeweils die Stellung der Minimalablenkung eingestellt und die Winkelposition des Fernrohrs mit dem Nonius abgelesen, und zwar einmal mit Lichteinfall auf die eine Prismenfläche (ψ_1) und einmal spiegelbildlich auf die andere Prismenfläche (ψ_2). Die gesamte Messung wurde unabhängig voneinander von beiden Experimentatoren (Valentin und Leon) durchgeführt, sodass jede Linie zweimal vermessen wurde. Während des gesamten Versuchs wurde derselbe Nonius verwendet. Die Zuordnung der Wellenlängen erfolgte anhand der Farbe und der relativen Intensität der Linien gemäß Tabelle 6.2 der Anleitung.

Farbe	Element	λ [nm]	ψ_1 (Valentin)	ψ_1 (Leon)	ψ_2 (Valentin)	ψ_2 (Leon)
Rot	Cd	643,85	308°28'	308°29'	212°50'	212°47'
Gelb	Hg	579,07	308°58'	308°54'	212°18'	212°20'
Grün-Gelb	Hg	546,07	309°19'	309°15'	211°58'	212°00'
Grün	Cd	508,58	309°47'	309°50'	211°28'	211°29'
Hellblau	Cd	479,99	310°14'	310°10'	211°05'	211°01'
Dunkelblau	Cd	467,81	310°25'	310°25'	210°53'	210°51'
Lila	Hg	435,83	311°05'	311°05'	210°11'	210°12'
Dunkellila	Hg	404,66	312°00'	311°57'	209°12'	209°11'

Tabelle 1: Gemessene Winkelpositionen ψ_1 und ψ_2 der Minimalablenkung für beide Experimentatoren mit zugeordneten Wellenlängen.

Rauschmessung

Für die Rauschmessung haben wir uns entschieden, die rote Spektrallinie (643,85 nm) zu vermessen. Dabei haben wir jedes Mal den Drehtisch, auf dem sich das Prisma befand, und das Fernrohr verdreht und anschließend den gesamten Messvorgang wiederholt: Einstellen der Minimalablenkung, Anfahren der Linie mit dem Fadenkreuz über den Feintrieb und Ablesen der Winkelposition mit dem Nonius. Diesen Vorgang hat jede Person zehnmal durchgeführt. So kamen wir zu folgenden Winkelmessungen:

Nr.	ψ Valentin	ψ Leon
1	308°25'	308°20'
2	308°25'	308°22'
3	308°27'	308°21'
4	308°26'	308°21'
5	308°27'	308°25'
6	308°28'	308°23'
7	308°28'	308°24'
8	308°27'	308°23'
9	308°28'	308°23'
10	308°30'	308°23'

Tabelle 2: Wiederholte Einstellung und Ablesung der roten Cd-Linie (ψ_1 -Seite) durch beide Experimentatoren.

Aus den $N = 10$ Werten jeder Person werden Mittelwert und empirische Standardabweichung berechnet:

$$\bar{\psi} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \psi_i, \quad \sigma_{\psi} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (\psi_i - \bar{\psi})^2}. \quad (1)$$

Wir erhalten

$$\bar{\psi}_{\text{Valentin}} = 308^{\circ} 27,1' = 308,4517^{\circ}, \quad \sigma_{\psi, V} = 1,52' = 0,0254^{\circ}, \quad (2)$$

$$\bar{\psi}_{\text{Leon}} = 308^{\circ} 22,5' = 308,3750^{\circ}, \quad \sigma_{\psi, L} = 1,51' = 0,0252^{\circ}. \quad (3)$$

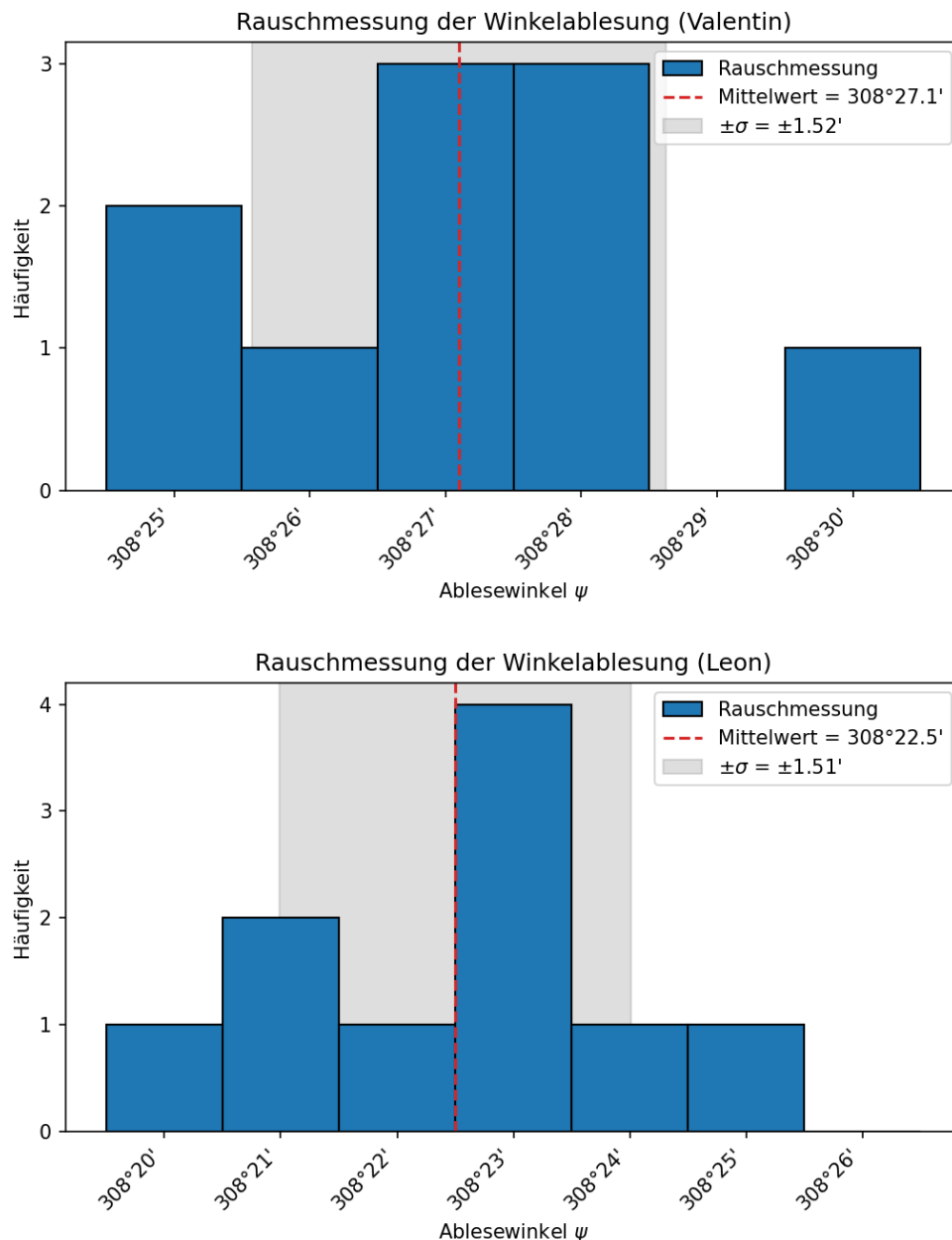


Abbildung 1: Histogramme der Rauschmessungen (Klassenbreite 1', entsprechend der Ableseauflösung des Nonius). Grau hinterlegt ist der Bereich $\bar{\psi} \pm \sigma_{\psi}$.

Die Standardabweichung σ_{ψ} ist die Unsicherheit einer *einzelnen* Winkelablesung. Sie ist mit etwa 1,5' bei beiden Experimentatoren praktisch gleich groß und etwas größer als die Ableseauflösung des Nonius von 1'. Die Streuung wird also nicht allein durch die Nonius-Ablesung bestimmt, sondern auch durch das Aufsuchen des Umkehrpunkts der Minimalablenkung und das Positionieren des Fadenkreuzes auf der Linie. Wir nehmen an, dass σ_{ψ} für alle Linien gleich ist. Bei der weiteren Auswertung erhält jeder abgelesene Winkel die Unsicherheit $\sigma_{\psi,V}$ bzw. $\sigma_{\psi,L}$ derjenigen Person, die ihn abgelesen hat.

Auffällig ist, dass sich die beiden Mittelwerte um $\bar{\psi}_V - \bar{\psi}_L = (4,6 \pm 0,7)'$ unterscheiden (Unsicherheit aus $\sigma_{\psi}/\sqrt{N}$ beider Mittelwerte), also um etwa 7σ . Es gibt demnach einen systematischen, personenabhängigen Versatz, etwa weil

die Linie unterschiedlich mit dem Fadenkreuz zentriert wird. Ein solcher konstanter Versatz fällt in der Differenz $\psi_1 - \psi_2$ weitgehend heraus, sofern er auf beiden Seiten gleich ist. Deshalb werten wir die Messreihen beider Personen zunächst getrennt aus und mitteln erst die resultierenden Brechungsindizes.

Aufgabe 2 Dispersionskurve des Prismas

Führen Sie eine Fehlerrechnung für den Brechungsindex durch. Tabellieren Sie Ihre Ergebnisse für die Brechungsindizes samt Unsicherheiten und zeigen Sie die sich ergebende Dispersionskurve $n(\lambda)$. Führen Sie in geeigneter Weise eine Anpassungsrechnung mit der vereinfachten Sellmeier-Formel durch. Vergleichen Sie Ihre Dispersionskurve mit einschlägigen Herstellerangaben.

Berechnung des Brechungsindex und Fehlerrechnung

Der Winkel der Minimalablenkung ergibt sich aus den beiden symmetrischen Messungen zu

$$\delta_{\min} = \frac{\psi_1 - \psi_2}{2}. \quad (4)$$

Mit dem brechenden Winkel $\varepsilon = 60^\circ$ folgt der Brechungsindex aus:

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\delta_{\min} + \varepsilon}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)}. \quad (5)$$

Fehlerfortpflanzung. Die beiden Ablesungen ψ_1 und ψ_2 einer Person sind unabhängig und besitzen jeweils die Unsicherheit σ_ψ dieser Person aus der Rauschmessung. Damit gilt

$$\sigma_\delta = \frac{1}{2} \sqrt{\sigma_\psi^2 + \sigma_\psi^2} = \frac{\sigma_\psi}{\sqrt{2}} \approx 1,07' = 0,018^\circ \quad (6)$$

und nach Gauß'scher Fehlerfortpflanzung von Glg. (5) (mit σ_δ im Bogenmaß)

$$\sigma_n = \left| \frac{\partial n}{\partial \delta_{\min}} \right| \sigma_\delta = \frac{\cos\left(\frac{\delta_{\min} + \varepsilon}{2}\right)}{2 \sin\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)} \sigma_\delta. \quad (7)$$

Der brechende Winkel ε ist laut Anleitung nicht zu messen und wird als exakt angenommen (siehe aber die Diskussion unten). Für die Rechnung betrachten wir jede der vier Ablesungen pro Linie ($\psi_{1,V}$, $\psi_{2,V}$, $\psi_{1,L}$, $\psi_{2,L}$) als eigene unabhängige Größe mit der Unsicherheit der jeweiligen Person. Für jede Linie ergeben sich so zwei unabhängige Werte n_V und n_L mit $\sigma_n \approx 1,8 \cdot 10^{-4}$.

Mittelwert aus beiden Messreihen. Da jede Linie zweimal unabhängig vermessen wurde, werden n_V und n_L zum gewichteten Mittelwert zusammengefasst:

$$n = \frac{w_V n_V + w_L n_L}{w_V + w_L}, \quad w_i = \frac{1}{\sigma_{n,i}^2}, \quad \sigma_n = \frac{1}{\sqrt{w_V + w_L}}. \quad (8)$$

Da beide Unsicherheiten nahezu gleich groß sind, verringert sich die Unsicherheit auf den Mittelwert um etwa den Faktor $1/\sqrt{2}$ auf $\sigma_n \approx 1,3 \cdot 10^{-4}$. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 zusammengestellt.

Linie	λ [nm]	$\delta_{\min,V}$ [°]	$\delta_{\min,L}$ [°]	n_V	n_L	n (gew. Mittel)
Rot	643,85	$47,817 \pm 0,018$	$47,850 \pm 0,018$	$1,616\,15 \pm 0,000\,18$	$1,616\,49 \pm 0,000\,18$	$1,616\,32 \pm 0,000\,13$
Gelb	579,07	$48,333 \pm 0,018$	$48,283 \pm 0,018$	$1,621\,45 \pm 0,000\,18$	$1,620\,94 \pm 0,000\,18$	$1,621\,19 \pm 0,000\,13$
Grün-gelb	546,07	$48,675 \pm 0,018$	$48,625 \pm 0,018$	$1,624\,93 \pm 0,000\,18$	$1,624\,42 \pm 0,000\,18$	$1,624\,67 \pm 0,000\,13$
Grün	508,58	$49,158 \pm 0,018$	$49,175 \pm 0,018$	$1,629\,83 \pm 0,000\,18$	$1,630\,00 \pm 0,000\,18$	$1,629\,92 \pm 0,000\,13$
Hellblau	479,99	$49,575 \pm 0,018$	$49,575 \pm 0,018$	$1,634\,04 \pm 0,000\,18$	$1,634\,04 \pm 0,000\,18$	$1,634\,04 \pm 0,000\,13$
Dunkelblau	467,81	$49,767 \pm 0,018$	$49,783 \pm 0,018$	$1,635\,96 \pm 0,000\,18$	$1,636\,13 \pm 0,000\,18$	$1,636\,05 \pm 0,000\,13$
Lila	435,83	$50,450 \pm 0,018$	$50,442 \pm 0,018$	$1,642\,80 \pm 0,000\,18$	$1,642\,71 \pm 0,000\,18$	$1,642\,75 \pm 0,000\,13$
Dunkellila	404,66	$51,400 \pm 0,018$	$51,383 \pm 0,018$	$1,652\,20 \pm 0,000\,18$	$1,652\,03 \pm 0,000\,17$	$1,652\,11 \pm 0,000\,12$

Tabelle 3: Minimalablenkung und Brechungsindex für beide Messreihen sowie der gewichtete Mittelwert n mit Unsicherheit auf den Mittelwert.

Verträglichkeit der beiden Messreihen. Um zu prüfen, ob die aus der Rauschmessung gewonnenen Unsicherheiten realistisch sind, betrachten wir die Differenzen $n_V - n_L$ in Einheiten ihrer Unsicherheit. Die Werte reichen von $-1,3\sigma$ bis $+2,0\sigma$, und die Summe der Quadrate ergibt $\chi^2 = 11,0$ bei 8 Freiheitsgraden ($p = 0,20$). Die beiden unabhängigen Messreihen stimmen somit im Rahmen der Unsicherheiten miteinander überein, und die Rauschmessung beschreibt die Reproduzierbarkeit der Winkelmessung gut. Der in der Rauschmessung beobachtete, operatorabhängige Offset zeigt sich tatsächlich in $\delta_{\min}$.

Dispersionskurve und Anpassung

Im sichtbaren Bereich lässt sich die Sellmeier-Formel zur Cauchy-Formel vereinfachen,

$$n(\lambda) = c_0 + \frac{c_2}{\lambda^2} + \frac{c_4}{\lambda^4}, \quad (9)$$

die linear in den Parametern ist, d. h. einer quadratischen Regression von n gegen $1/\lambda^2$ entspricht. Die Anpassung wurde als gewichtete χ^2 -Anpassung an die gemittelten Brechungsindizes durchgeführt, mit λ in μm , damit die Parameter vergleichbare Größenordnungen haben. Die Unsicherheiten der Wellenlängen sind vernachlässigbar. Zusätzlich wurde geprüft, ob der Term c_4 benötigt wird, indem auch mit $c_4 = 0$ angepasst wurde.

Parameter	mit c_4	$c_4 = 0$
c_0	$1,5972 \pm 0,0006$	$1,592\,54 \pm 0,000\,17$
c_2 [μm^2]	$(7,26 \pm 0,29) \cdot 10^{-3}$	$(9,629 \pm 0,039) \cdot 10^{-3}$
c_4 [μm^4]	$(2,78 \pm 0,34) \cdot 10^{-4}$	—
χ^2/n_{dof}	$29,0/5 = 5,8$	$94,7/6 = 15,8$

Tabelle 4: Ergebnisse der Anpassung der Cauchy-Formel. Die Parameter des Drei-Parameter-Fits sind stark korreliert ($|\rho| > 0,95$).

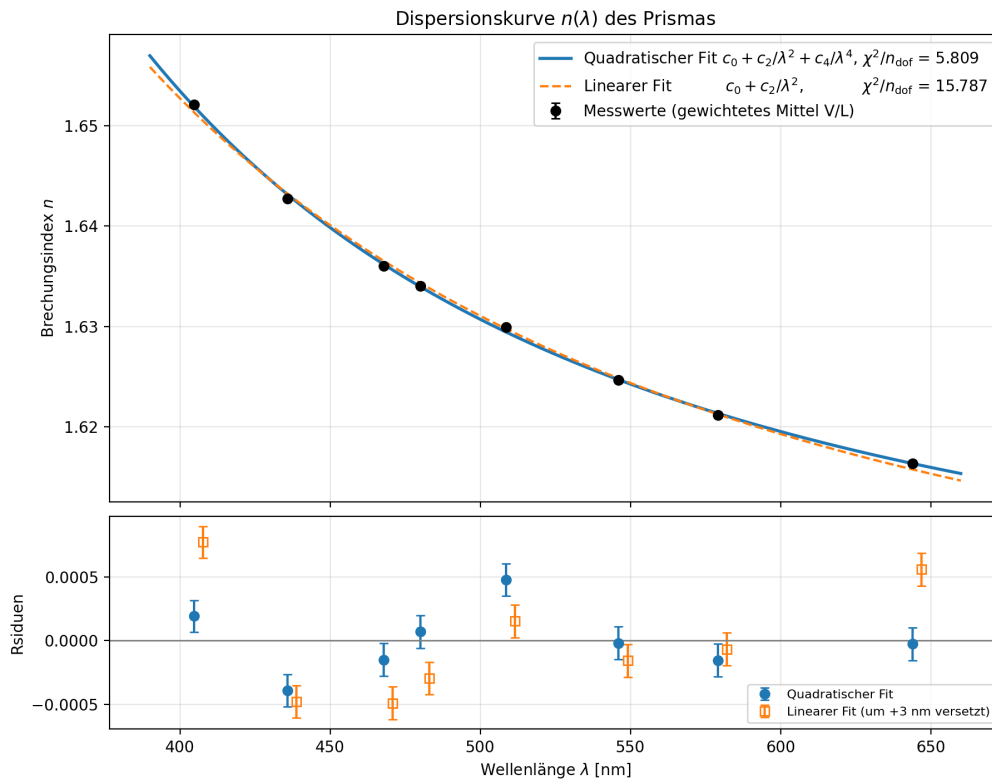


Abbildung 2: Oben: gemessene Dispersionskurve $n(\lambda)$ mit Cauchy-Anpassungen mit und ohne c_4 -Term. Unten: Residuen beider Anpassungen.

Güte der Anpassung. Ohne den c_4 -Term beschreibt die Formel die Daten deutlich schlechter ($\chi^2/n_{\text{dof}} = 15,8$); die Residuen zeigen eine klare Struktur (positiv an den Rändern, negativ in der Mitte). Der Parameter c_4 weicht mit 8σ signifikant von null ab und wird daher beibehalten. Aber auch die Anpassung mit c_4 ergibt $\chi^2/n_{\text{dof}} = 5,8$, was bei 5 Freiheitsgraden sehr unwahrscheinlich ist. Die Residuen (Abb. 2 unten) zeigen, dass dies hauptsächlich auf die grüne Cd-Linie ($+3,7\sigma$) und die violette Hg-Linie ($-3,1\sigma$) zurückgeht; die übrigen Punkte liegen innerhalb von etwa $1,5\sigma$. Da beide Experimentatoren für diese Linien übereinstimmende Werte erhalten haben, handelt es sich nicht um einen Ablesefehler einer einzelnen Person. Die Rauschmessung erfasst nur die zufällige Streuung beim wiederholten Einstellen einer einzelnen Linie. Linienabhängige systematische Effekte werden dadurch nicht abgedeckt, z. B. ein etwas anders eingestellter Umkehrpunkt bei schwächeren oder breiteren Linien oder eine leichte Verkipfung des Prismas. Ein solcher zusätzlicher Beitrag ist von der Größenordnung $\sqrt{5,8} \approx 2,4$ -mal die angegebene Unsicherheit. Skaliert man die Parameterunsicherheiten entsprechend, bleibt c_4 mit $3,4\sigma$ weiterhin signifikant. Wir haben außerdem geprüft, ob für die violette Linie statt $435,83 \text{ nm}$ die benachbarte, schwache Hg-Linie bei $434,75 \text{ nm}$ gemessen wurde. Mit dieser Zuordnung verschlechtert sich die Anpassung auf $\chi^2 = 45,5$. Die Zuordnung zur intensiven Linie bei $435,83 \text{ nm}$ ist also richtig.

Vergleich mit Herstellerangaben

Zum Vergleich wurden die Dispersionskurven einiger Gläser aus den Sellmeier-Koeffizienten des Herstellers SCHOTT berechnet. Abbildung 3 zeigt, dass unsere Messwerte eindeutig mit dem Flintglas F2 übereinstimmen, während Schwerflintglas (N-SF10) um etwa 0,11 höher liegt. Das deckt sich mit den Werten für F2 in Tabelle 6.1 der Anleitung. Tabelle 5 vergleicht die aus unserer Anpassung berechneten Brechungsindizes bei den Fraunhofer-Linien C , d und F sowie die Abbe-Zahl $\nu_d = (n_d - 1)/(n_F - n_C)$ mit den Herstellerwerten für F2.

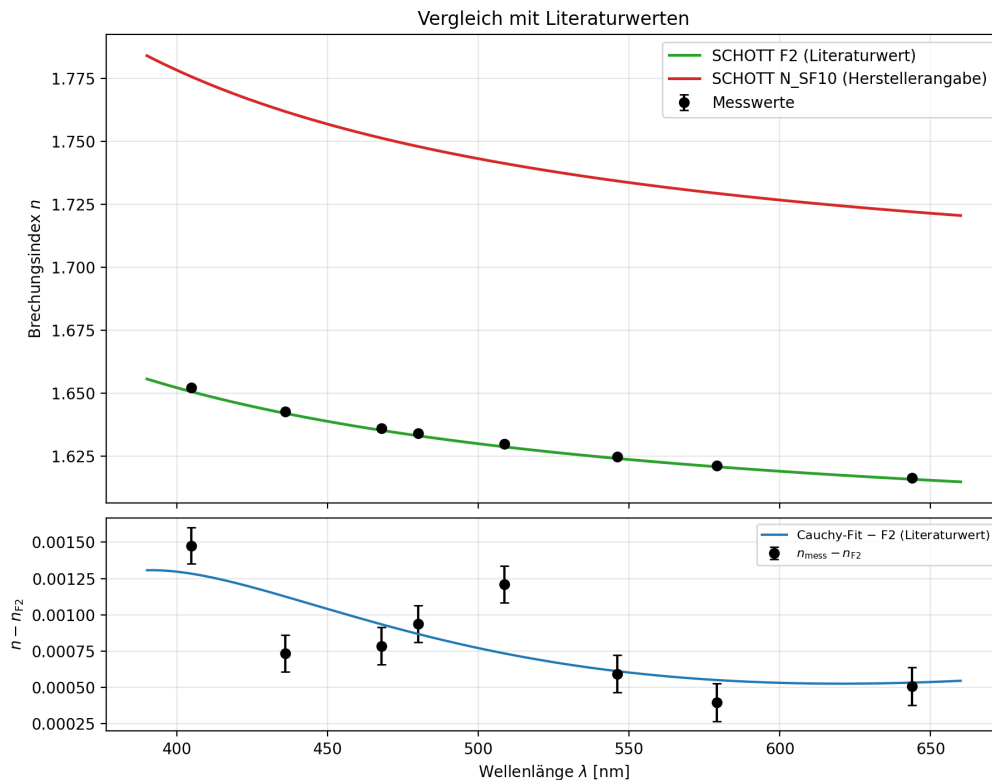


Abbildung 3: Oben: Messwerte im Vergleich mit den Herstellerkurven für F2, N-BK7 und N-SF10. Unten: Abweichung der Messwerte und der Anpassung von der F2-Kurve.

	Anpassung (Messung)	SCHOTT F2	Differenz
n_C (656,3 nm)	$1,615\,57 \pm 0,000\,12$	1,615 03	0,000 54
n_d (587,6 nm)	$1,620\,58 \pm 0,000\,07$	1,620 04	0,000 54
n_F (486,1 nm)	$1,632\,92 \pm 0,000\,06$	1,632 09	0,000 83

Tabelle 5: Vergleich charakteristischer Größen mit den Herstellerangaben für F2 (Unsicherheiten aus der Anpassung ohne Skalierung).

Der Verlauf der Dispersionskurve stimmt sehr gut mit F2 überein. Alle gemessenen Brechungsindizes liegen jedoch systematisch um $(8,4 \pm 0,5) \cdot 10^{-4}$ über den Herstellerwerten. Das ist zwar nur eine relative Abweichung von $5 \cdot 10^{-4}$, aber bei unserer Messgenauigkeit hoch signifikant. Eine naheliegende Erklärung ist, dass der brechende Winkel des Prismas nicht exakt 60° beträgt: Passt man ε

so an, dass unsere gemessenen Minimalablenkungen bestmöglich auf die F2-Kurve fallen, erhält man $\varepsilon = 60^\circ 3,5'$, also eine Abweichung von nur 3,5 Bogenminuten, was für ein in Serie gefertigtes Prisma ein durchaus realistischer Fertigungstoleranzwert ist. Weitere mögliche Ursachen sind kleine Abweichungen in der tatsächlichen Glaszusammensetzung unseres Prismas von den Herstellerangaben sowie die oben diskutierten linienabhängigen systematischen Effekte, die sich auch in der Streuung um die F2-Kurve zeigen. Die Temperaturabhängigkeit des Brechungsindex ist dagegen vernachlässigbar.

Aufgabe 3 Auflösungsvermögen des Prismas

Bestimmen Sie an der gelben Hg-Doppellinie und mit Hilfe Ihrer zuvor ermittelten Dispersionskurve das Auflösungsvermögen des Prismas und die Genauigkeit, mit der Sie es bestimmen können. Vergleichen Sie es mit Ihrer Erwartung.

Erwartung

Die gelbe Hg-Doppellinie besteht aus den Linien $\lambda_1 = 576,96 \text{ nm}$ und $\lambda_2 = 579,07 \text{ nm}$. Um sie gerade noch zu trennen, ist ein Auflösungsvermögen von

$$A_{\text{erw}} = \frac{\bar{\lambda}}{\Delta\lambda} = \frac{578,02 \text{ nm}}{2,11 \text{ nm}} = 273,9 \quad (10)$$

nötig. Bei nicht voll ausgeleuchtetem Prisma gilt für ein Lichtbündel der Breite d

$$A(d) = \left| \frac{dn}{d\lambda} \right| \frac{2d \sin \frac{\varepsilon}{2}}{\cos \frac{\delta_{\min} + \varepsilon}{2}}. \quad (11)$$

Die Dispersion bei $\bar{\lambda}$ erhalten wir durch Ableiten der Cauchy-Anpassung unter Berücksichtigung der Parameterkorrelationen:

$$\frac{dn}{d\lambda} = -\frac{2c_2}{\bar{\lambda}^3} - \frac{4c_4}{\bar{\lambda}^5} = (-9,24 \pm 0,10) \cdot 10^{-5} / \text{nm} \quad (12)$$

(Herstellerwert F2: $-9,11 \cdot 10^{-5} / \text{nm}$). Mit der gemessenen Minimalablenkung der gelben Linie $\delta_{\min} = (48,308 \pm 0,013)^\circ$ folgt

$$A(d) = 157,8 \pm 1,7 \cdot \frac{d}{\text{mm}}. \quad (13)$$

Die Doppellinie sollte also bis zu einer Bündelbreite von

$$d_{\text{erw}} = \frac{A_{\text{erw}}}{157,8 / \text{mm}} = (1,74 \pm 0,02) \text{ mm} \quad (14)$$

aufgelöst werden können und darunter nicht mehr. Bei den verfügbaren Blendenbreiten in Schritten von $0,5 \text{ mm}$ erwarten wir den Übergang also zwischen $1,5 \text{ mm}$ und $2,0 \text{ mm}$.

Messung

Die Schlitzblende wurde vor dem Kollimatorrohr angebracht und, beginnend bei großer Breite, schrittweise verkleinert, während die gelbe Doppellinie bei Minimalablenkung im Fernrohr beobachtet wurde. Bei einer Blendenbreite von $b_{\text{auf}} = 2,5 \text{ mm}$ waren die beiden Linien gerade noch getrennt zu erkennen, bei $b_{\text{nicht}} = 2,0 \text{ mm}$ nicht mehr.

Die Grenzbreite liegt irgendwo im Intervall $[2,0; 2,5]$. Wir nehmen eine Gleichver-

teilung in diesem Intervall an und verwenden

$$d_{\text{grenz}} = \frac{b_{\text{nicht}} + b_{\text{auf}}}{2} = 2,25 \text{ mm}, \quad \sigma_d = \frac{b_{\text{auf}} - b_{\text{nicht}}}{\sqrt{12}} = 0,14 \text{ mm}. \quad (15)$$

Damit ergibt sich das experimentell bestimmte Auflösungsvermögen

$$A_{\text{exp}} = A(d_{\text{grenz}}) = 355 \pm 23. \quad (16)$$

Die Unsicherheit wird nahezu vollständig durch die grobe Stufung der Blendenbreiten bestimmt ($\sigma_d/d \approx 8\%$), während die Unsicherheit der Dispersion ($\approx 1\%$) kaum beiträgt. Hinzu kommt, dass die Entscheidung, ob die Linien noch getrennt erscheinen, subjektiv ist. Das Rayleigh-Kriterium ist mit dem Auge nicht scharf zu erkennen, sodass die Unsicherheit eher unterschätzt ist.

Vergleich mit der Erwartung

Das gemessene Auflösungsvermögen A_{exp} weicht um $3,5\sigma$ von der Erwartung $\lambda/\Delta\lambda = 273,9$ ab. Abbildung 4 zeigt das erwartete Auflösungsvermögen als Funktion der Bündelbreite im Vergleich zum benötigten Wert. Die Abweichung liegt bei σ_A (Unsicherheit auf A_{exp}) deutlich über der aus $\sigma_d/d \approx 8\%$ und der Fit-Dispersion ($\approx 1\%$) berechneten Unsicherheit; das ist plausibel, da wie oben diskutiert das Rayleigh-Kriterium mit bloßem Auge nur grob beurteilbar ist und die Unsicherheit dadurch eher unterschätzt wird, als dass die $3,5\sigma$ auf einen echten systematischen Fehler hindeuten müssten.

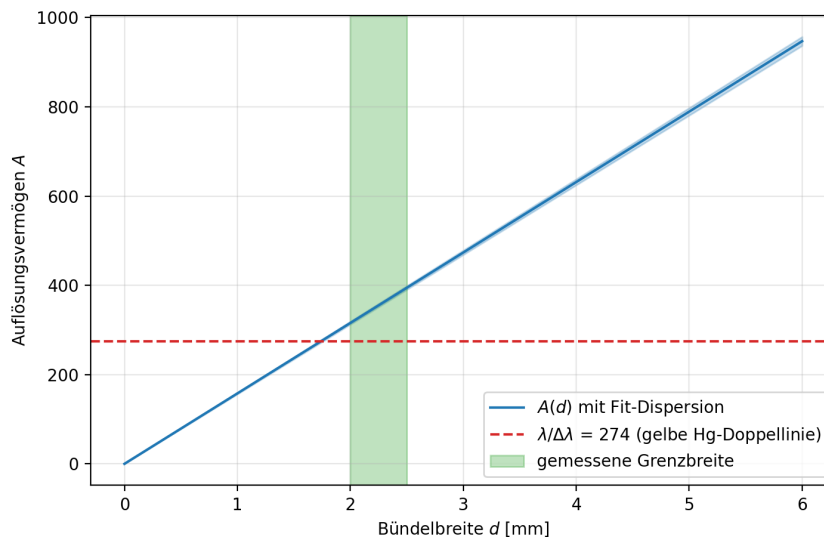


Abbildung 4: Erwartetes Auflösungsvermögen $A(d)$ (Band: 1σ aus der Dispersion) und zur Trennung der gelben Hg-Doppellinie benötigter Wert $\lambda/\Delta\lambda$. Grün: Intervall der gemessenen Grenzbreite.